Unidad 3 / Escenario 5

Lectura fundamental

Arquitecturas de integración de sistemas

Contenido

1 Arquitecturas de integración de sistemas

2 Arquitecturas de integración

3 Integración de sistemas

4 Tipos de arquitecturas de integración empresarial

5 Integración vertical

6 Integración horizontal

7 Los mecanismos tecnológicos

Palabras clave: OASIS, W3C, taxonomía de integración, integración empresarial

Arquitecturas de integración

Las arquitecturas de integración nacen de la necesidad de interoperabilidad y comunicación de los sistemas de información, debido, principalmente, a las exigencias del negocio y del producto de la evolución de los sistemas de información. Estas dos características incrementan su complejidad de manera constante, dados los múltiples y crecientes requerimientos (acceso a clientes, canales y proveedores desde cualquier lugar, el tiempo de entrega o aprovisionamiento de productos y los servicios de *software* (flexibilidad y adaptabilidad).

Las decisiones que se toman tienen un impacto económico cada vez mayor, debido a que las demandas anteriormente presentadas repercuten positiva o negativamente en el negocio. Las arquitecturas de integración buscan abordar todos esos drivers y concerns de la arquitectura, de manera que los requerimientos de integración, acceso, desarrollo acelerado y aprovisionamiento se elaboren de forma ordenada y metódica, permitiendo su razonamiento y la toma de decisiones basados en información simple, precisa y completa.

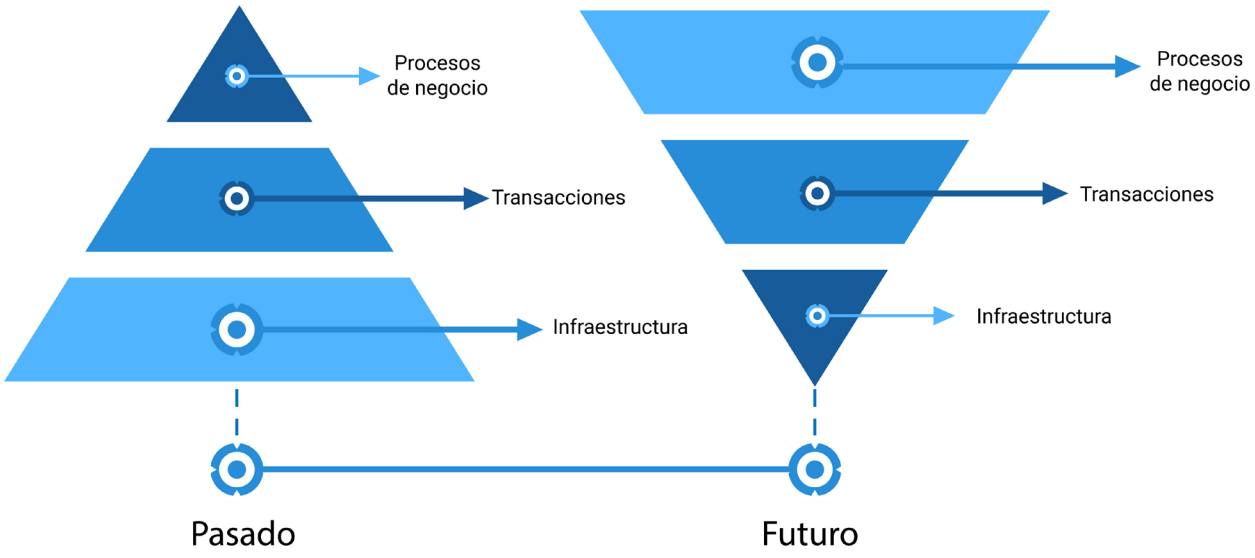

Figura 1. Línea de tiempo.

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado en EBU-UER (2005)

La arquitectura de integración tiene su foco en los procesos de negocio mas no en la infraestructura. Al principio, el punto central para dar solución a los drivers era la infraestructura y no el negocio, pero luego se invirtió la pirámide y este último pasó a ser solo un habilitador (ver figura 1). Cuando se busca hacer alineación estratégica entre el negocio y la tecnología, se hace evidente una relación entre la arquitectura empresarial y la de integración, que se establece a través de los procesos de negocio.

Pero, ¿qué es arquitectura empresarial?

Es la alineación estratégica a través del estudio, organización y administración de 4 componentes principales (arquitectura de información "datos", arquitectura de negocio "procesos", arquitectura de aplicaciones "*software*", arquitectura tecnológica "*hardware*") con otras áreas de conocimiento de apoyo (rendimiento, seguridad, gobierno y visión de la arquitectura).

Existen varias metodologías y frameworks de arquitectura empresarial que guían este proceso; entre los más utilizados están: el marco de trabajo de Zachman, el marco federal de arquitectura empresarial del gobierno de los Estados Unidos, *Treasurey Enterprise Architecture Framework (TEAF), Extended Enterprise Architecture Framework* E2AF, *The Open Architecture Framework (TOGAF)*, y *The Department of Defense Architecture Framework* (DoDAF), entre muchos otros (The Open Group, s.f.; Arquitectura TI Colombia (MINTIC, 2018); *U.S Departamet of Defense* (2018).

¿Sabía qué...?

Jhon Zachman fue un trabajador de IBM que en 1990 se retiró de la empresa para fundar su propia compañía enfocada en arquitectura empresarial. Esta persona es un referente a nivel mundial y creó un framework de arquitectura muy famoso que tiene por nombre su apellido.

Esta gran cantidad de frameworks, "y día a día muchos más son agregados a la lista" (Minoli, 2008), son una prueba fehaciente del interés y la necesidad de establecer una estructura y metodología para abordar los retos de integración e interoperabilidad de los sistemas de información. Además del uso de frameworks, es importante analizar el nivel de preparación para la integración, Integration Readiness Level (IRL), tema que trata la lectura complementaria de este escenario. A esta lista se suman los estándares y el conjunto de especificaciones que hacen posible la materialización de estas directivas para la integración de los sistemas.

1. Integración sistemas

La integración de los sistemas existe gracias a estándares abiertos que permiten la comunicación coordinada en un mercado de múltiples implementaciones, fabricantes, protocolos y empresas competidoras. Esta coordinación implica ciertos requisitos mínimos que requieren de entidades de gran representación y autoridad a nivel mundial; algunas de las empresas fundadoras, patrocinadoras y responsables de estas definiciones son IBM, *Microsoft y Cryptsoft*, habiendo muchas más.

¿Qué estándares hacen posible la integración?

Una característica determinante de un estándar es su capacidad para facilitar la interoperabilidad entre diferentes productos o servicios; a continuación, analizamos dos de las grandes organizaciones que realizan estándares clave para el funcionamiento de la web, W3C y OASIS (OASIS, 2018).

1.1. World Wide Web Consortium

El consorcio mundial de la web (W3C) desarrolla un conjunto amplio de especificaciones técnicas y directrices que guían gran parte de lo que hoy se conoce como la red de redes, Internet. Se listan a continuación (W3C, 2018):

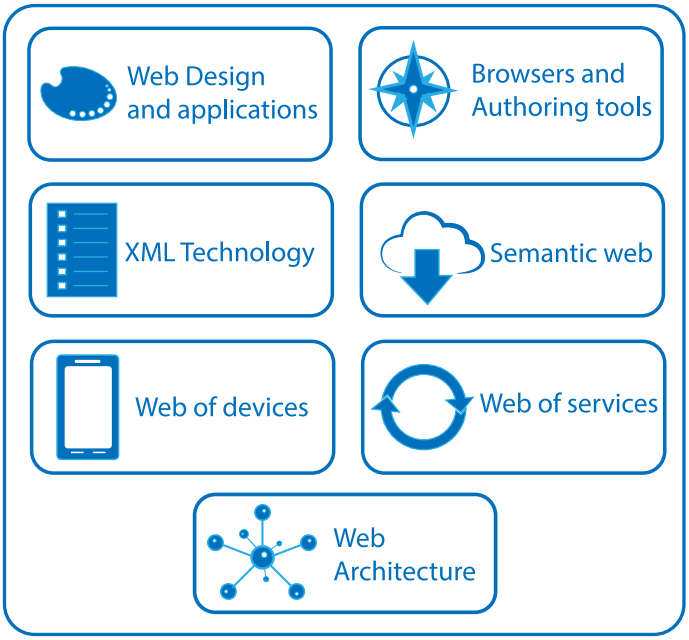

Figura 2. Técnicas y directrices.

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de W3C (2018)

1.1.1. El diseño web y aplicaciones

Este conjunto de estándares comprende desde la construcción y renderizado de páginas hasta cómo hacerlas accesibles a personas con limitaciones para internacionalizarlas y para brindar apoyo en aplicaciones móviles (HTML y CSS, API web de JavaScript, gráficos, audio y video, accesibilidad, internacionalización, web móvil, privacidad, matemática en la web).

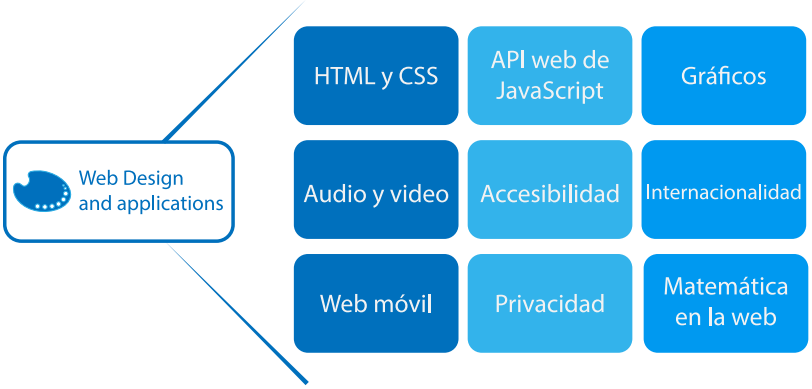

Figura 3. Estándares del diseño web y aplicaciones en W3C

Fuente: Elaboración propia (2018)

1.1.2. Web de dispositivos

Se enfoca en habilitar el acceso web todo el tiempo, desde donde sea y a través de cualquier dispositivo (web móvil, navegación por voz, independencia del dispositivo y adaptación del contenido, acceso multimodal, web y TV).

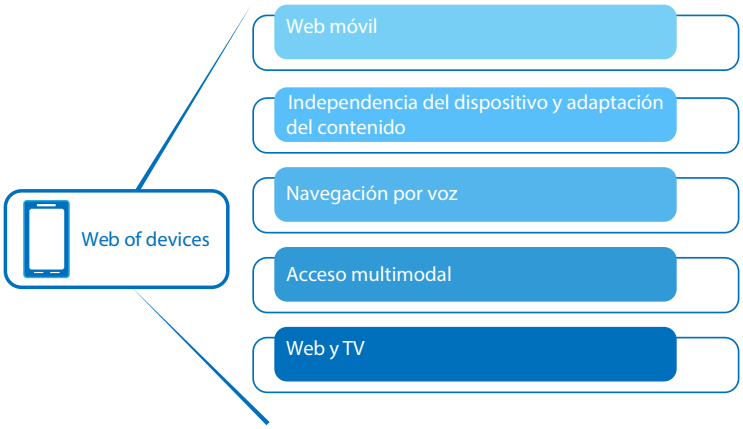

Figura 4. Estándares web de dispositivos en W3C

Fuente: Elaboración propia (2018)

1.1.3. Arquitectura web

Este grupo de estándares se centran en las tecnologías y principios básicos que sustentan la web, incluidos los URI y HTTP (principios de arquitectura, identificadores, protocolos, metaformatos, consideraciones de protocolo y metaformato, internacionalización).

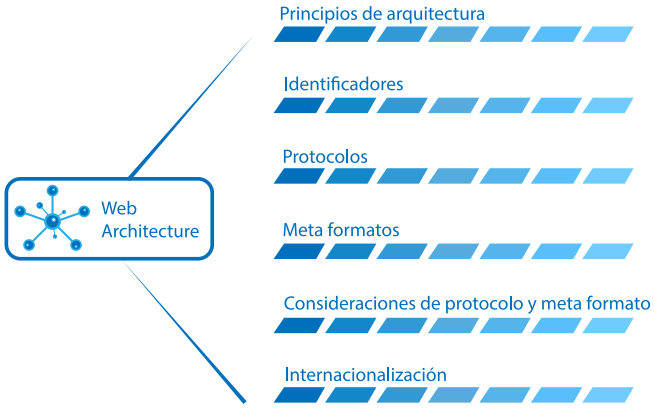

Figura 5. Estándares de arquitectura web en W3C

Fuente: Elaboración propia (2018)

1.1.4. Web semántica o web de datos enlazados

Las tecnologías de web semántica permiten a las personas crear almacenes de datos en la web, producir vocabularios y redactar reglas para manejar los datos. Los datos vinculados están potenciados por tecnologías como RDF, SPARQL, OWL y SKO, que soportan la "web de documentos" y la "web de datos". El objetivo es permitir que las computadoras realicen un trabajo más útil y desarrollar sistemas que puedan admitir interacciones confiables a través de la red. Los estándares son: datos vinculados, vocabularios, lenguajes de consulta, inferencia, aplicaciones verticales.

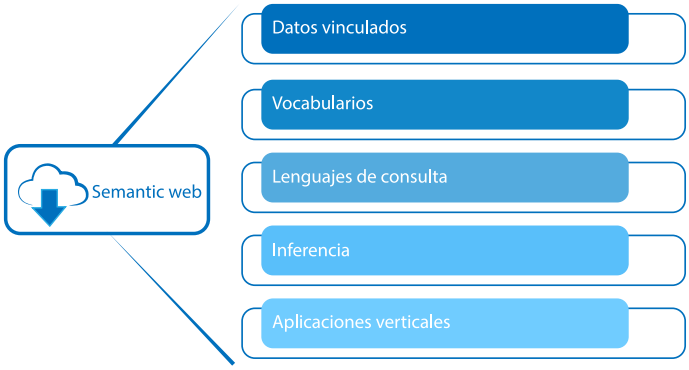

Figura 6. Estándares de la web semántica en W3C

Fuente: Elaboración propia (2018)

1.1.5. Tecnología XML

Los estándares que incluyen XML son: espacios de nombres xml, esquema xml, xslt, intercambio eficiente de xml (exi) y otros (XML essentials, seguridad, transformación, consulta, componentes, tratamiento, internacionalización, publicación).

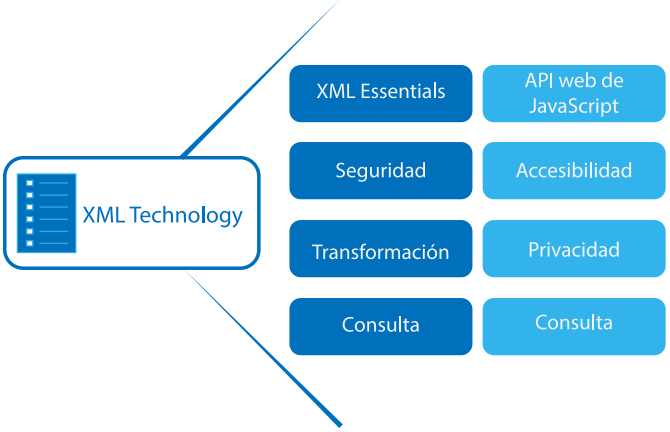

Figura 7. Estándares de tecnologías XML en W3C

Fuente: Elaboración propia (2018)

1.1.6. Web de servicios

Hace referencia al diseño basado en mensajes (muy relacionado con la arquitectura orientada a servicios) que se encuentra con frecuencia en la web y en el software empresarial. En este dominio se pueden encontrar tecnologías como HTTP, XML, SOAP, WSDL, SPARQL y otras. Los estándares son: pagos, seguridad, internacionalización.

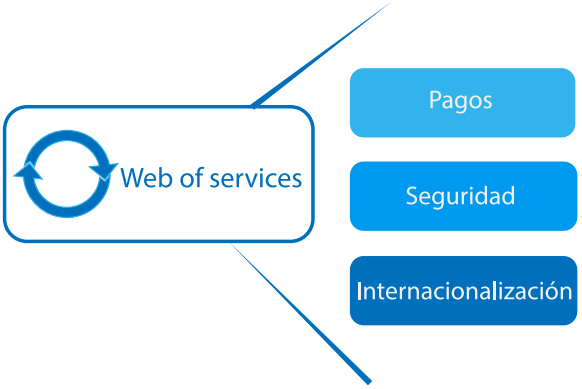

Figura 8. Estándares de servicios en W3C

Fuente: Elaboración propia (2018)

1.1.7. Navegadores y herramientas de autoría

El conjunto de estándares en este dominio (navegadores, reproductores multimedia, herramientas de autor, enlace de encabezado de redes sociales) permiten el acceso y publicación en la web desde cualquier medio físico (alámbrico o inalámbrico), *software* o tamaño.

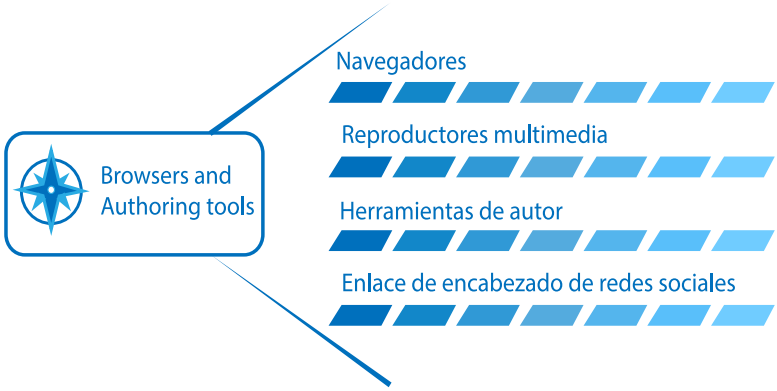

Figura 9. Estándares de navegadores y herramientas de auditoria en W3C

Fuente: Elaboración propia (2018)

1.1.8. Advancing open standards for the information society (OASIS)

Como complemento a los estándares definidos por W3C, OASIS presenta una serie de estándares y especificaciones de comité para el funcionamiento de la web. Los estándares y protocolos de estas dos organizaciones deben concebirse en armonía para funcionar y por eso es importante que trabajen hacia objetivos comunes en los servicios web.

Aunque en ocasiones se puede pensar que están en contraposición, definiendo estándares diferentes para lo mismo, el deber ser de estas dos organizaciones es trabajar de manera colaborativa. OASIS impulsa principalmente el desarrollo, la convergencia y la adopción de estándares (catálogos y estándares) de comercio electrónico, mientras que W3C desarrolla protocolos comunes (previamente listados), sumando esfuerzos para garantizar la interoperabilidad y la evolución de la World Wide Web. A continuación, se presenta un ejemplo de uno de los estándares.

1.1.9. WSDL, UDDI y publicación de servicios

La Descripción Universal, Descubrimiento e Integración, Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), como su nombre lo indica, es una iniciativa industrial abierta para 3 aspectos (descripción, descubrimiento e integración), que son posibles gracias a la representación de datos y metadatos sobre servicios web. Esta iniciativa está estandarizada, lo que la hace universal, y está aprobada o respaldada por OASIS.

UDDI es conocida también como el catálogo donde se pueden publicar servicios en Internet; el estándar proporciona un medio para ubicar un servicio de software, invocar ese servicio y administrar metadatos sobre este (OASIS, 2018). El registro en el catálogo se hace en XML y está constituido por tres partes, como lo indica la siguiente figura.

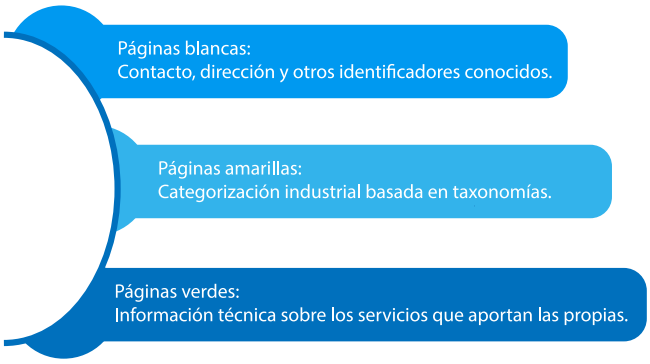

Figura 10. Catálogo UDDI.

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de OASIS (2018)

UDDI puede ser accedido por los mensajes SOAP y dar paso a documentos WSDL (Booth & Canyang 2007), en los que se describen los requisitos del protocolo y los formatos del mensaje solicitado para interactuar con los servicios web del catálogo de registros. El sitio web que mantiene el estándar UDDI es http://www.uddi.org/.

Cómo mejorar...

Visite constantemente el conjunto de estándares internacionales W3C (https://www.w3.org/) y OASIS (https://www.oasis-open.org). Trate de implementar de manera paulatina alguno de ellos; de esta manera, podrá identificar su importancia, versatilidad y aplicación, lo cual se constituirá en un insumo importante para diseñar arquitecturas de integración.

2. Tipos de arquitecturas de integración empresarial

El objetivo de la arquitectura es establecer una estructura de comunicación mediante la cual se pueda evaluar y diseñar la manera óptima en la que se relacionan elementos. La integración de aplicaciones es una necesidad que se deriva del negocio, por lo que se hace necesario establecer un mecanismo (arquitectura de integración) con el que se pueda "evaluar y diseñar" la mejor configuración de los distintos canales de comunicación (relaciones) entre las aplicaciones (elementos) que soportan la operación de este.

Cualquier ejercicio de arquitectura pretende alinear las necesidades del negocio con la tecnología disponible para hacerlo. Así, las arquitecturas de integración son el mecanismo tecnológico por el cual el negocio logra satisfacer sus objetivos, pero ¿cuáles son esos objetivos? A continuación, se presentan algunos de ellos, de los cuales se deriva la necesidad de integrar las aplicaciones o sistemas.

Tabla 1. Objetivos vs. drivers empresariales

Objetivos	Drivers- concerns
Aumentar las ventas Reducir los riesgos asociados a la operación Asegurar una posición competitiva Tener una posición más dominante en el mercado Ampliar el mercado Eficiencia en la operación Ampliar el portafolio de servicios.	Reutilización de métodos comunes Llamadas remotas a los métodos Aplicaciones completamente separadas e independientes Nichos específicos Distintas necesidades Procesos diferentes no estandarizados Posibilidad de compartir recursos Nuevos canales y alta disponibilidad.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Estos objetivos se consiguen aplicando distintas estrategias, arquitecturas y mecanismos de integración, lo que hace importante no solo conocer las herramientas, tecnologías y mecanismos, sino también la estrategia que justifica esa implementación o la razón por la cual se escoge determinada arquitectura (Bass, Clements & Kazman, 2003)

"Las nuevas tendencias mundiales de la Globalización obligan a adoptar grandes cambios en la manera como se organizan las empresas" (Tamayo y Piñeros, 2017). Eso implica que los sistemas de información no solo sean eficientes, sino también altamente interoperables y flexibles. A continuación, se presentan dos estrategias comunes de las grandes corporaciones, que implican cambios a nivel tecnológico y donde se hace necesaria la arquitectura de integración.

Una cosa es integrar empresas y otra diferente integrar sistemas de información; sin embargo, generalmente, una conlleva a la otra. Las empresas se integran básicamente de dos maneras, vertical y horizontalmente. Estos son detonantes de arquitecturas de integración porque implican que las aplicaciones, que en principio se construyeron para responder a necesidades específicas, empiecen a hablar entre sí; estos son ejemplos de escenarios en los que la fabricación de arquitecturas de integración obedece a las necesidades puntuales de negocio.

2.1. Integración vertical

La cadena de valor de una empresa es el más alto nivel de abstracción que se utiliza para describir los macroprocesos de una organización. La integración vertical se basa fundamentalmente en ampliar la cadena de valor (Porter, 1980); es decir:

- Ampliar el número de macro procesos mediante cualquier mecanismo; por ejemplo, la fusión con otra empresa o la creación de una nueva unidad que remplace un aliado (Arnold y Majluf, 1997).
- Ampliar sus actividades para ofertar un mejor producto o mayor eficiencia
- Hacerse cargo de la mayor parte de actividades involucradas en la cadena de valor para generar un monopolio o producto único.
- Una empresa puede, en solo semanas, ser dueña de prácticamente todo el proceso de construcción del bien o servicio, tener nuevos productos en los puntos de distribución y servicios, y responder ágilmente a las tendencias del mercado (Rainieri, 1999).

2.1.1. Ejemplos de empresas

APPLE, el Politécnico Grancolombiano (a través de unidades productivas que le permiten además de dictar sus cursos y ofertarlos, hacer su propio mercado y publicidad) y ZARA (se encarga de diseño, producción, logística de entrada y de salida, ventas al consumidor y administración de establecimientos propios).

2.2. Integración horizontal

Consiste en ampliar el portafolio de productos o servicios a través de una mayor oferta de estos y replicar su modelo empresarial para tener mayor cobertura (Porter, 1980); es decir:

- Utilizar el posicionamiento, con el que ya cuenta una marca, para adquirir o fusionarse con otras compañías y así lograr una posición más fuerte, más competitiva o potenciar la entrada de otra empresa, usualmente de mayor tamaño (Arnold y Majluf, 1997).
- Ampliar el segmento de mercado a partir de la adquisición de otra empresa y dirigirse a diferentes grupos (Oster, 1999).

2.2.1. Ejemplos de empresas

Algunas organizaciones que han realizado integración horizontal son: Jugos del Valle, cuya empresa inicial es Coca-Cola; Colpatria, que, para el caso, Scotiabank es el punto central; y el Politécnico GranColombiano, haciendo parte de la Red Ilumno.

Los mecanismos tecnológicos

Existen ciertos mecanismos tecnológicos por los cuales se logran aterrizar estas estrategias o lista de deseos; mecanismos bien sea para transacciones puntuales (on-line) o para grandes volúmenes (*off-line*). Estos protocolos y herramientas manejan distintos tipos de comunicación síncrona y asíncrona (ver tabla 2) en las 3 capas de la arquitectura (presentación, aplicaciones y datos) (*Bass, Clements & Kazman*, 2003).

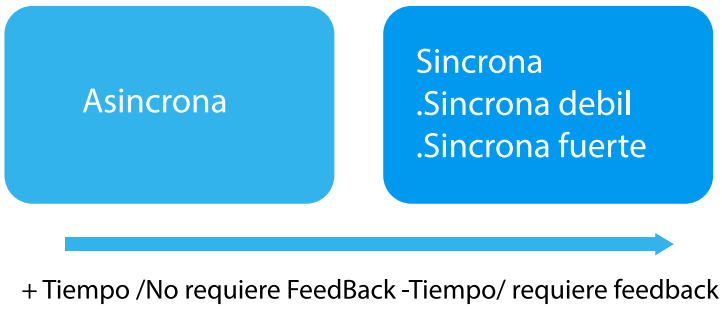

Figura 11. Modos de sincronización de mensajes.

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Mecanismos tecnológicos de integración

PUNTUALES ON-LINE (Presentación y Aplicación)		MASIVOS OFFLINE /ON LINE (Datos)
PRESENTACIÓN (SCREEN SCRAPPER)	•http/xml	OFF-LINE: •Colas; •Archivos - LINK; •Base de datos; •ETL
	•Telnet	
APLICACIÓN SÍNCRONA FUERTE	•Socket – RPC - DCOM	
	•CORBA - RMI	
APLICACIÓN SÍNCRONA DEBIL (DESCONEXIÓN)	•*Web Services*	ON LINE: ELT; •ODS; •EII
	•*REST*	
	•*SOAP*	
APLICACIÓN ASÍNCRONA	•EAI	
	MOM/JMS/MQ Series	

Fuente: Elaboración propia (2018)

En síntesis...

La integración de aplicaciones es una necesidad que se deriva del negocio. Es necesario conocer estándares internacionales y taxonomías de integración que permitan establecer la mejor configuración, buscando una alineación estratégica entre negocio y tecnología de manera que la empresa pueda avanzar y reconfigurar (vertical y horizontalmente) su desarrollo de manera ágil y efectiva.

Referencias bibliográficas

Arnold, H. y Majluf, N. (2013). *Estrategia para el Liderazgo competitivo*. Buenos Aires: Dolmen Ediciones S.A.

Bass, L., Clements, P. & Kazman, R. (2003). *Software Architecture in Practice*.New Jersey. Addison Wesley.

Booth, D & Canyang, K. L. (Eds.) (26 de junio de 2007). *Web Services Description Language* (WSDL) Version 2.0 Part 0: Primer. Recuperado de https://www.w3.org/TR/wsdl20-primer/

Minoli, D. (2008). *Enterprise Architecture A to Z Frameworks*, *Business Process Modeling*, SOA, and *Infrastructure Technology*. Boca Raton: CRC Press.

MINTIC. (s.f.). Arquitectura TI Colombia. Recuperado de http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-channel.html

Oster, S. M. (1999). *Modern Competitive Analysis*. Nueva York: Oxford University Press.

Porter, M. (1980). *Competitive Strategy*. Nueva York: The Free Press.

Rainieri, R. (1999.). Buscando el control corporativo: *El ingreso de Endesa España a la propiedad de Enersi.* Santiago de Chile: Ediciones Universidad S. A. y M.N. Consulting Ltda.

Tamayo, M. P. y Piñeros, J. D. (2017). *Formas de integración de las empresas*. Ecos de Economía, 11(24), 27-45.

The Open Group. (s.f.). *The Open Group*. Recuperado de http://opengroup.org/

U.S Departamet of Defense. (s.f.). *The DoDAF Architecture Framework Version 2.02*. Recuperado de http://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/

Referencias de figuras

EBU-UER. (2005). The Middleware Report System integration in broadcast environments. Geneva: EBU – TECH 3300.

OASIS. (2018). Standards. Recuperado de https://www.oasis-open.org

W3C. (2018). Simple Object Access Protocol (SOAP. Recuperado de https://www.w3.org/

INFORMACIÓN TÉCNICA

FACULTAD DE
INGENIERÍA, DISEÑO
E INNOVACIÓN

Módulo: Arquitectura del *software*

Unidad 3: Arquitecturas y buses de integración

Escenario 5: Arquitecturas de integración de sistemas

Autor: Diego Iván Oliveros Acosta

Asesor Pedagógico: Judy Fernanda Villanueva

Diseñador Gráfico: Diego Andres Calderón

Asistente: Ginna Quiroga

Este material pertenece al Politécnico Grancolombiano. Por ende, es de uso exclusivo de las Instituciones adscritas a la Red Ilumno. Prohibida su reproducción total o parcial.